L'indice de forabilité "D_f" :

* $D_f = 0{,}007(\sigma_c + \tau) + 0{,}7\delta$.

$f = \frac{\sigma_c}{100} \Rightarrow \sigma_c = f \cdot 100$. (kgf/cm²)

* $\tau = (0{,}16 \div 0{,}33)\sigma_c \Leftrightarrow 0{,}33\sigma_c$

Tableau de la classification de forabilité des roches :

Types de forabilité	D_f	classes.
f. très facile	≤ 05	1
f facile	5,1 ÷ 10	2
f - moyenne.	10,1 ÷ 15,1	3
f difficile	15,1 ÷ 20	4
f. très difficile.	20,1 ÷ 25	5

la consommation spécifique étalon (résistance au tir = tirabilité) "q_{et}" :

$q_{et} = 0{,}02(\sigma_c + \sigma_{tr} + \tau) + 2\delta$ (gr/m³)

$f = \frac{\sigma_c}{100} \Rightarrow \sigma_c = f \cdot 100$ (kgf/cm²)

* $\sigma_{tr} = (0{,}08 \div 0{,}12)\sigma_c$.

on prendre : $\sigma_{tr} = 0{,}12\sigma_c$ pour trouver la valeur maximal.

Tableau classification de la tirabilité des roches :

type tir	q_{et} (gr/m³)	classes
T. facile	≤ 10	1 / 1.2.3.4.5
T. moyenne	10,1 ÷ 20	2 / 6.7.8.9.10
T. difficile	20,1 ÷ 30	3 / 11.12.13.14
T. très difficile	30,1 ÷ 40	4 / 16.17.18.19
T. exclusivement difficile	40,1 ÷ 50	5 / 21.22.23.24

La consommation spécifique de l'explosif de projet "q_p" :

1- Selon l'expérience de l'expl :

$$q_p = q_0 \cdot K_{ex} \quad (Kg/m^3)$$

q_0 : consom spé en fonction de la dureté des roches d'après l'expérience des carrières.

K_{ex} : coef de conversion qui tient compte de l'explo utilisé par rapport à l'explosif étalon (+ q_0 dans le tableau "mémoire").

2- Selon la théorie :

$$q_p = q_{et} \cdot K_{ex} \cdot K_{fis} \cdot K_d \cdot K_c \cdot K_v \cdot K_{sd} \quad (gr/m^3)$$

① * coef de conversion :

$$K_{ex} = \frac{A_{et}}{A_{ut}}$$

A_{et} : Aptitude (capacité) de travail de l'explosif étalon.

A_{ut} : Aptitude de travail d'explosif utilisé.

② * coef tenant compte l'influence de fissuration "K_{fis}"

K_{fis} : coef tenant compte l'influence de la fissuration.

$$K_{fis} = 1,2 \, l_m + 0,2$$

l_m : dimension moyenne du bloc dans le massif.

③ * coef tenant compte de la valeur maximale admissible du morceau abattu : "K_d"

$$K_d = \frac{0,5}{D_m}$$

D_m : la dimension moyenne néces du morceau de la roche fragmentée.

$$D_m = 0,17 \sqrt[3]{E}.$$

E : Volume de godet ~~m³~~.

④ * Coef tenant compte de degré de la charge dépende la fissibilité. "K_c" :

* Coef qui tient compte de l'influence de volume de la roche fragmenté par l'explosif "K_v" :

$H_{gr} = H_{cr\,max} \times 1.5$

$H_{gr} < 15 \Rightarrow K_v = \sqrt[3]{\frac{15}{H_g}}$

* Coef tenant compte de nombre de surface dégagé "K_{sd}" :

~~* trois surface~~

- "1" surface dégagée $\Leftrightarrow K_{sd} = 10$.
- "2" " " $K_{sd} = 8$.
- "3" " " $K_{sd} = 6$.

Eléments de la méthode d'exploitation :

1- Hauteur de gradin :

- pour les roches tendres : $H_{gr} \leq H_{cr}^{max}$
- " " " dures : $H_{gr} \leq 1,5\ H_{cr}^{max}$

H_{cr}^{max} : haut de creusem maximal de l'excavateur.

2- Largeur d'enlevure A :

* $A \leq 1,7\ R_{cr}$ $\Rightarrow$ roches tendres.
* $A = W + (n-1)\ b$ $\Rightarrow$ roches dures. (travx forage et tir)

3- Largeur de la plate-forme de travail "L_p" :

1) Dans les roches tendres :

$$L_p = A + C + T + Z$$

$$Z = H_{gr} (\cot g\ \gamma - \cot g\ \alpha)$$

γ : ° de liquidation naturelle, $\gamma = 35° \div 60°$

α : ° angle de talus du gradin.

$Z = 3 \div 6$ m (prisme d'abattement (ou) des déblais)

T : Largeur de berme de Transport

C : Distance arrêt sup — berme de Transport.

1) Dans les roches dures :

$$L_p = B_t + C + T + Z, \quad (m)$$

B_t : larg du tas abattu (m)

* Il existe une autre formule :

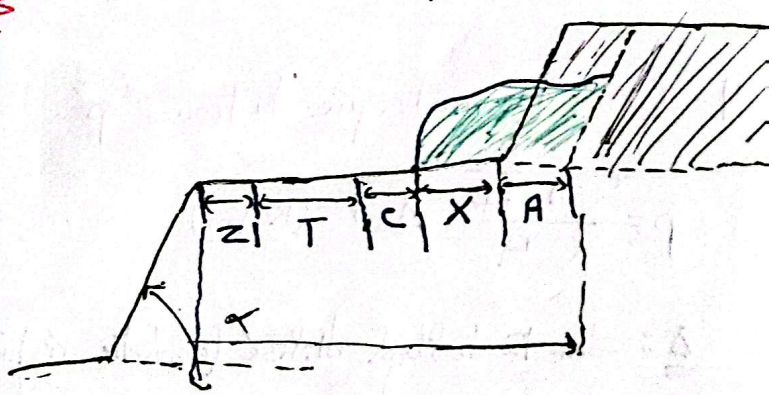
$$L_p = A + X + C + T + Z$$

X : largeur du tas abattu en dehors de l'enlevure.

$$X = 1,5 \frac{q}{\gamma_r} \cdot \sqrt{H_g \cdot A}$$

γ_r : densité de roche en place (Kg/dm^3)

q : consom spé d'expl. (Kg/m^3)



NOTE :

Dans l'exp ciel. O :

* $L_p = 25 \div 30$ $\Rightarrow$ roche tendres.
* $L_p = 40 \div 60$ $\Rightarrow$ roche dure.

Paramètres de forage et de tir :

1- Longueur d'excès du forage : "l_s"

$$l_s = (10 \div 15)\, l_{tr}$$

- * 10 : roche tirsabilité facile.
- * 15 : roche tirsabilité difficile.

2- Longueur du bourrage : "L_b"

$$L_b = (20 \div 35) \cdot l_{tr}$$

- * 20 : roches monolithiques (sans fissures)
- * 35 : roches fissurés.

3- Longueur du trou : "L_{tr}"

$$L_{tr} = \frac{H_g}{\sin \beta} + l_s \quad , (m)$$

4- Capacité métrique du trou : "p"

$$p = \frac{\pi \cdot D_{tr}^2}{4} \cdot \Delta \quad (Kg/m)$$

Δ : densité de l'expl utilisé (convertie Kg/m^3 !!!)

Coefficient de rapprochement entre 2 trous : "m"

$m = 0,8 \div 1,2$ où $m = 0,8 \div 1,6$

$m = 0,8$ => roche très dure

$m = 1$ => " dure.

$m = 1,2$ => " assez dure.

$m = 1,6$ => roche faible dureté.

$$m = 1,66 - 0,066 \cdot f$$

5- Distance entre 2 trous "a"

$$a = m \cdot W$$

6- Dist entre 2 rangées : "b"

$b = a$ => maille carré

$b = 0,8\,a$ => " en quinconce

7- Quantité d'expl sans du trou "Q" :

* pour une seule rangée de trous :

$$Q = q \cdot a \cdot W \cdot H_g \quad / (Kg)$$

* pour n rangées de trous :

$$Q = q \cdot a \cdot b \cdot H_{gr}$$

* pour une structure discontinue de charge :

$$Q = Q_I + Q_{II}$$

Q_I : Quant dans la partie inférieure. (Kg)

Q_{II} : " " " supérieure. (Kg)

$$\frac{Q_{II}}{Q} = 0,15 \div 0,4$$

0,15 => roche dure et très dures.

0,4 => roche assez dure.

8- Longueur de charge d'explosive : "L_{ch}"

$$L_{ch} = \frac{Q}{P}, (m)$$

9- Longueur de bourrage : "L_b" :

$$L_b = L - L_{ch}$$

10- Volume du bloc à abattre : "V_{bl}"

$$V_{bl} = \frac{P_{an}}{N_{tir} \cdot N_{s.ouvr}} \quad (m^3)$$

11- Surface du bloc à abattre : "S_{bl}"

$$S_{bl} = \frac{V_{bl}}{H_{gr}}, (m^2)$$

12- Longueur du bloc à abattre : "L_{bl}"

$$L_{bl} = \frac{S_{bl}}{A} \quad (m)$$

13- N° de trous dans un bloc :

$$N_{tr} = \frac{A \cdot L_{bl}}{a \cdot b}$$

$N_{tr} = 0,32 \cdot C$ ↓

Dim moye de rch proj.

NOTA

tir instantané $\Rightarrow b = 0,8\,a$

!!!

NOTA

tir micro retard $\Leftrightarrow b = w$

!!!